CODEFORCES
Sponsored by Telegram

mmateos | Logout

HOME TOP CATALOG CONTESTS GYM PROBLEMSET GROUPS RATING EDU API CALENDAR HELP

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STANDINGS CUSTOM INVOCATION

C. SIU Guarani

time limit per test: 2 s.
memory limit per test: 256 MB

Hace unas semanas descargamos la planilla de estudiantes que van a cursar Técnicas de Diseño de Algoritmos. Desde Secretaría Académica de la facultad, informaron que esta lista está ordenada lexicográficamente por apellido.

Pero al ver la planilla, encontramos que esto no era verdad: en algunos casos, los apellidos no estaban ordenados lexicográficamente en el sentido tradicional. Pero uno de los ayudantes, acostumbrado a pensar fuera de la caja, notó que si reordenamos las letras del alfabeto, entonces sí están ordenados lexicográficamente.

Tu tarea es determinar si existe un reorden de las letras del alfabeto inglés tal que la lista de apellidos queda ordenada lexicográficamente. En caso de que así sea, se debe encontrar dicho orden.

El orden lexicográfico se define de la siguiente manera. Cuando comparamos dos strings s y t, primero buscamos el caracter más a la izquierda que difiera: $s_i \neq t_i$. Si no existe tal posición (es decir, s es un prefijo de t o vice versa) el string más corto es el menor. Caso contrario, comparamos los caracteres s_i y t_i de acuerdo a su orden en el alfabeto.

En este problema, se considera siempre el alfabeto inglés, que cuenta con las 26 letras entre la 'a' y la 'z' (sin ñ).

Input

La primera linea contiene un número natural n ($1 \leq n \leq 100$): la cantidad de estudiantes.

Cada una de las siguientes n lineas contiene un string $apellido_i$ ($1 \leq |apellido_i| \leq 100$), el apellido del estudiante i-esimo. Cada nombre contiene solamente letras minúsculas del alfabeto inglés. Todos los apellidos son distintos.

Output

Si existe un reorden de las letras del alfabeto tal que los apellidos queden ordenados lexicográficamente, imprimir cualquiera de esos reordenes como un string de largo 26 (permutación de las 26 letras del alfabeto inglés).

Caso contrario, imprimir la palabra "Impossible" (sin las comillas).

Examples

input Copy

```
3
roca
sarmiento
mitre
```

output Copy

```
abcdefghijklnopqrsmtuvwxyz
```

input Copy

```
4
cifuentes
grippo
pecorari
carreira
```

output Copy

```
Impossible
```

input Copy

TDA/Algo3 2026C2
Private
Participant

→ Group Contests
- Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
- Grafos (TDA Algo3 2026C2)

Grafos (TDA Algo3 2026C2)
Finished
Practice

→ About Time Scaling
This contest uses time limits scaling policy (depending on a programming language). The system automatically adjusts time limits by the following multipliers for some languages. Despite scaling (adjustment), the time limit cannot be more than 30 seconds. Read the details by the link.

→ Virtual participation
Virtual contest is a way to take part in past contest, as close as possible to participation on time. It is supported only ICPC mode for virtual contests. If you've seen these problems, a virtual contest is not for you - solve these problems in the archive. If you just want to solve some problem from a contest, a virtual contest is not for you - solve this problem in the archive. Never use someone else's code, read the tutorials or communicate with other person during a virtual contest.
Start virtual contest

→ Submit?
Language: Java 21 64bit
Choose file: Seleccionar archivo Sin a...nados

CLOUDFLARE
Privacidad • Ayuda

```
4
hola
holamundo
buendia
adios
```

output Copy

```
cdefghijklmnbopqrstuvwaxyz
```

Submit

→ Last submissions

Submission	Time	Verdict
389962003	Sep/08/2026 20:41	Accepted
389961598	Sep/08/2026 20:38	Wrong answer on test 1
389961344	Sep/08/2026 20:35	Wrong answer on test 1
389961139	Sep/08/2026 20:33	Wrong answer on test 1
389960769	Sep/08/2026 20:30	Wrong answer on test 1

Codeforces (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform
Server time: Oct/15/2026 19:26:04 UTC-3 (k2).
Desktop version, switch to mobile version.
Privacy Policy | Terms and Conditions

Supported by

